2026.05.28

http://www.sunrint.hs.kr

데이터로 배우는 머신러닝

선형회귀 알고리즘

선린인터넷고등학교 1-4반

2026.05.28

http://www.sunrint.hs.kr



http://www.sunrint.hs.kr

데이터 사이언스(Data Science)란?

- 데이터 속에서 의미 있는 패턴과 정보를 찾아내는 학문
- 통계학 + 컴퓨터과학 + 현업 지식이 합쳐진 분야

http://www.sunrint.hs.kr

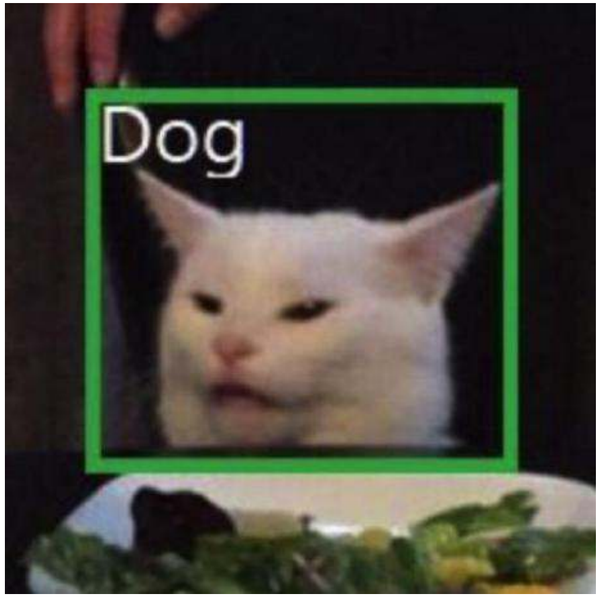
우리 주변의 데이터 사이언스?



• 추천 시스템



• 주가 예측



• 이미지 처리

http://www.sunrint.hs.kr

왜 지금 중요한가?



- 매일 **엄청난** 양의 데이터가 생성됨
(검색, SNS, 결제, 위치 등)

-> 기업·정부·연구 모든 분야에서
의사결정의 근거가 됨

http://www.sunrint.hs.kr

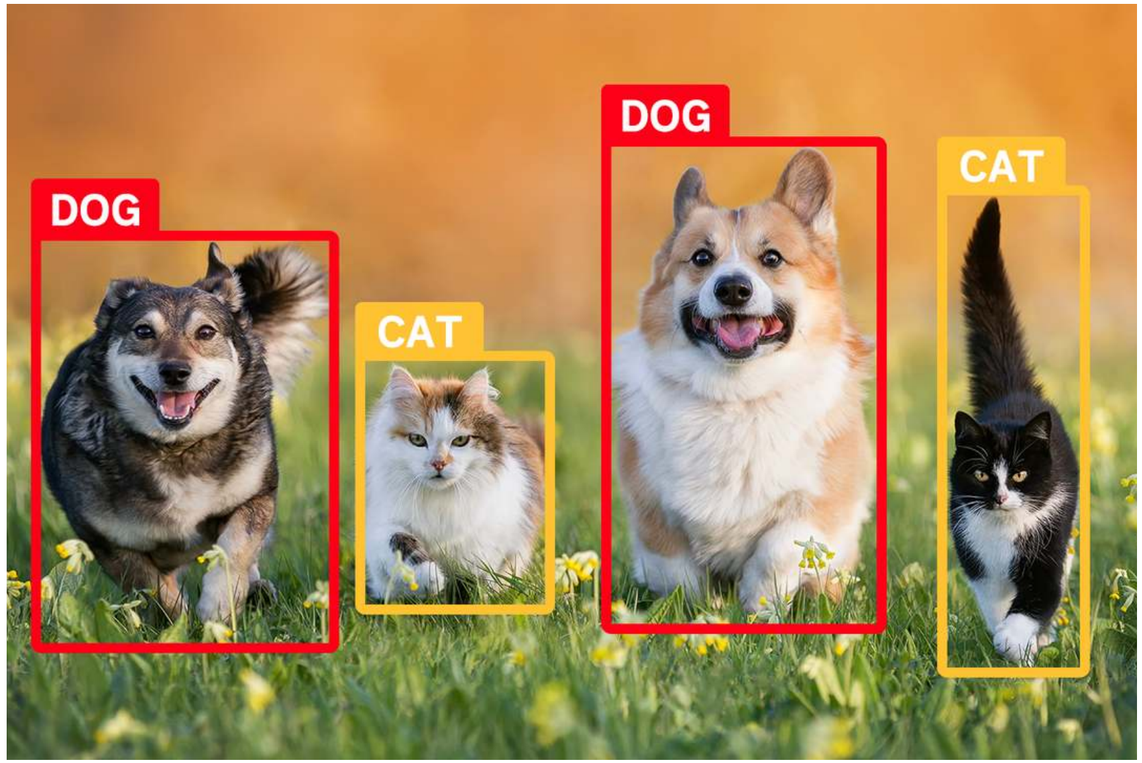
데이터 사이언티스트는 어떤 일을 할까?



1. 데이터 수집(필요한 데이터를 모음)
2. 데이터 정제(빠지거나, 잘못된 값 정리)
3. 분석 & 시각화(그래프, 통계로 패턴 찾기)
4. 모델 만들기 (미래 예측이나 분류 등)
5. 결과 전달(사람들이 이해할 수 있게 설명)

http://www.sunrint.hs.kr

머신러닝(Machine Learning)이란?



데이터로부터 패턴을 학습해서
예측하거나 분류하는 알고리즘과 기법

머신러닝의 종류
- 지도학습(Supervised Learning)
- 비지도학습(Unsupervised Learning)
- 강화학습(Reinforcement Learning)

지도학습(Supervised Learning)

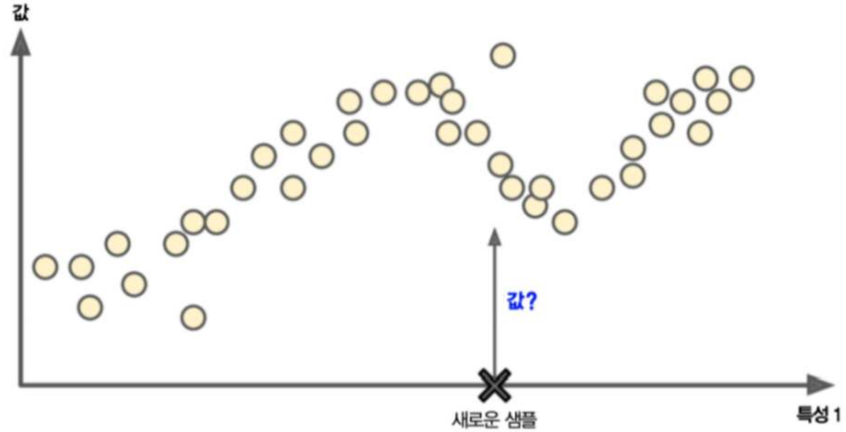
: 정답이 있는 데이터를 활용해 데이터를 학습시키는 것

분류(Classification)



- 정답이 카테고리로 주어지는 경우
- 예) 스팸 필터(스팸이다/아니다)

회귀(Regression)

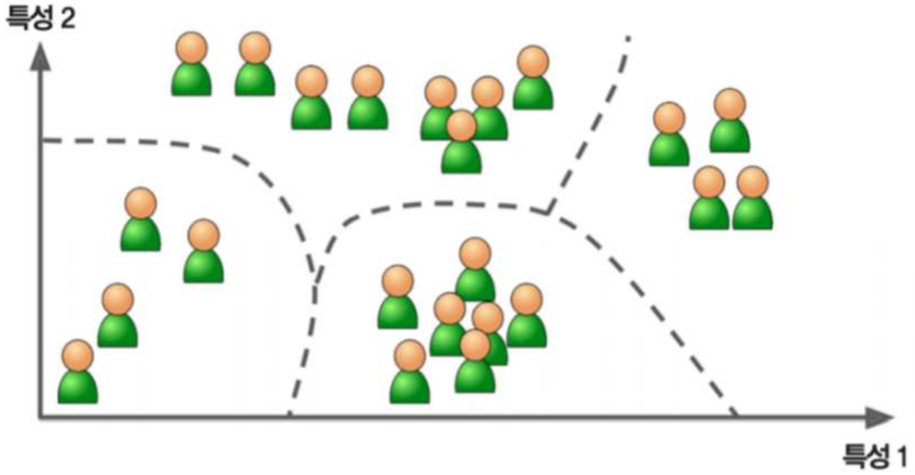


- 정답이 연속적인 숫자로 주어지는 경우
- 예) 키를 통해 몸무게 예측

비지도학습(Unsupervised Learning)

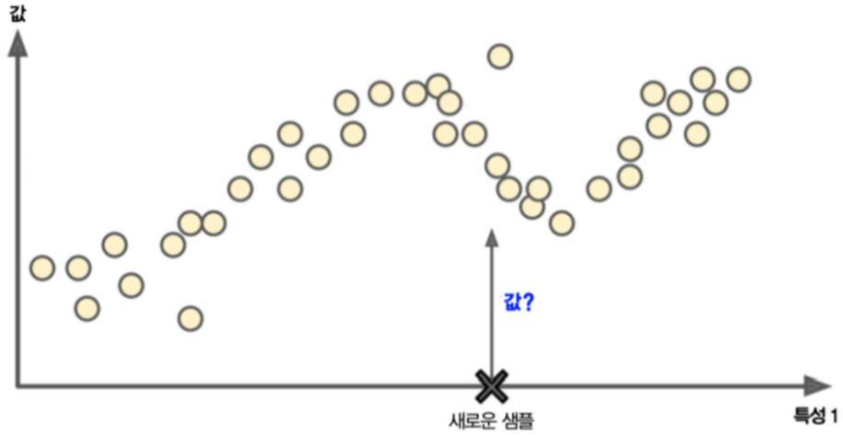
: 정답이 없는 데이터를 활용해 데이터를 학습시키는 것

군집화(Clustering)



- 비슷한 특성을 가진 데이터를 그룹으로 묶어 숨은 패턴 파악
- 예) 방문자들 클러스터링 → 어떤 유형의 손님?

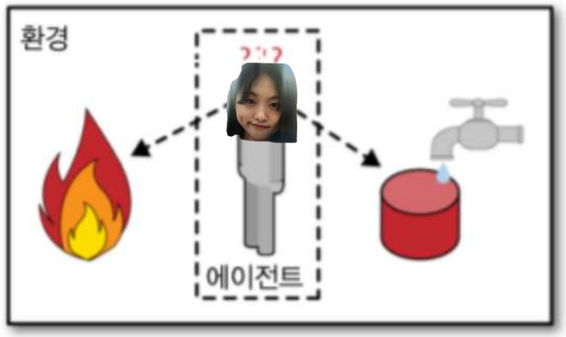
차원 축소(Dimensionality Reduction)



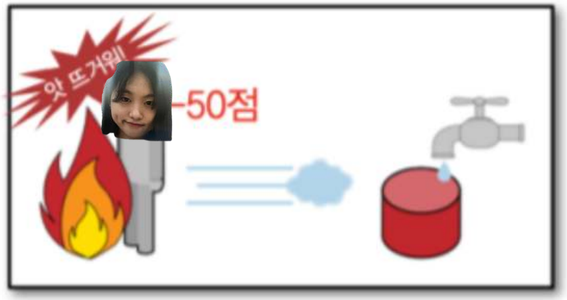
- 데이터의 특성 수를 줄이는 것으로 상관관계가 있는 여러 특성을 하나로 합치는 과정
- 예) 자동차의 주행거리 & 연식 → 마모정도

강화학습

자신이 한 행동에 대해 보상(reward)를 받으며 학습하는 것



1. 관찰
2. 정책에 따라 행동을 선택



3. 행동 실행!
4. 보상이나 벌점을 받음



5. 정책 수정(학습 단계)
6. 최적의 정책을 찾을 때까지 반복

2026.05.28

http://www.sunrint.hs.kr

그래서 오늘은?

지도학습 회귀의 한 종류인 선형회귀를 실습해보자!

.

.

.

어떤 데이터로?

2026.05.28
tp://www.sunrint.hs.kr



지도하

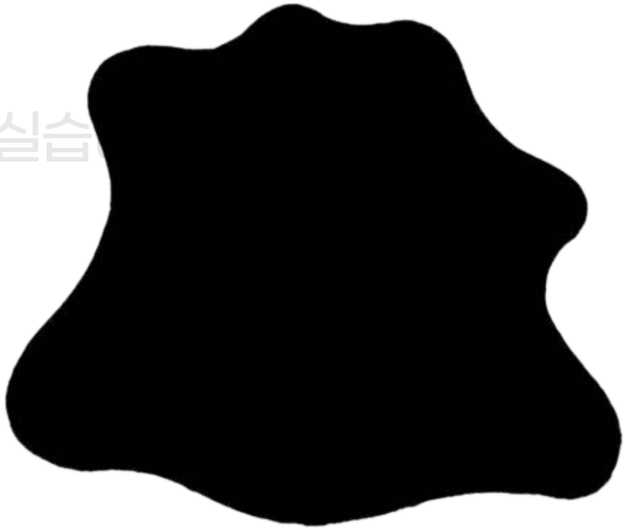
와 분류를 실습

어떤 데이터로?

????

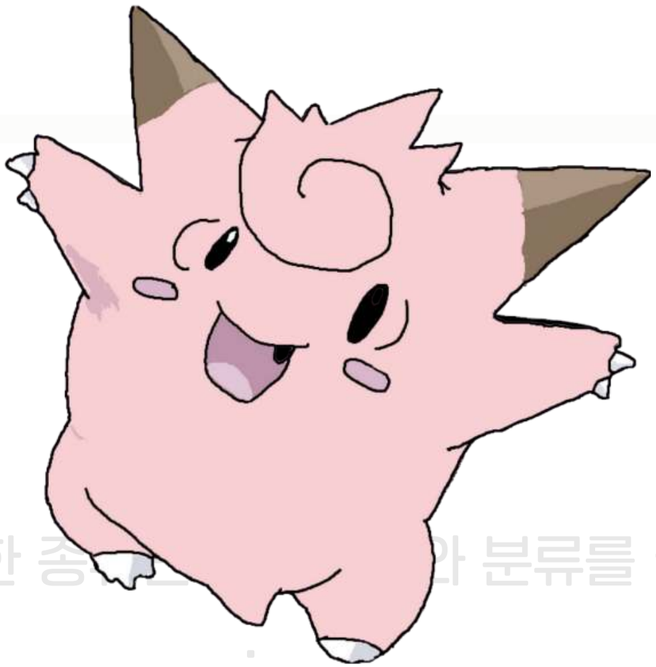


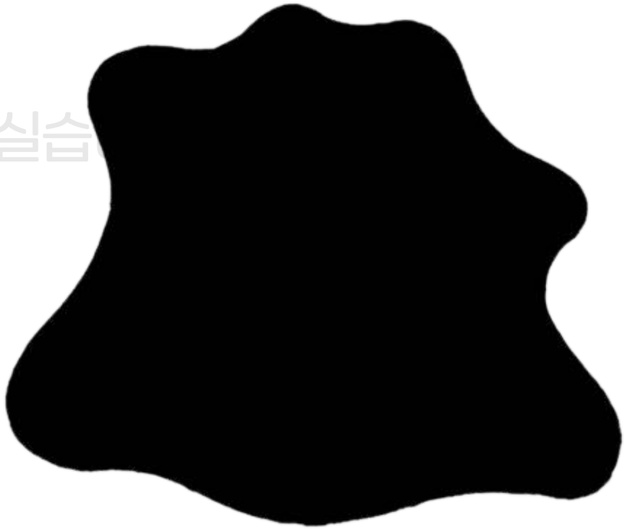




????

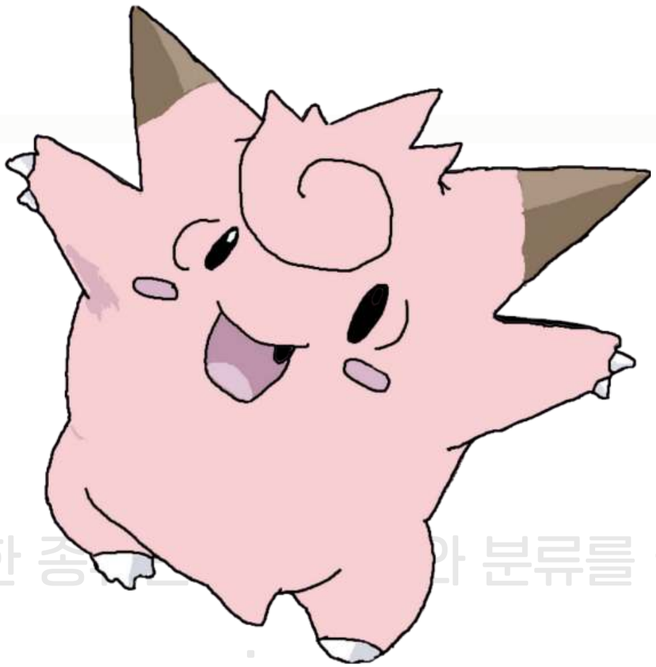


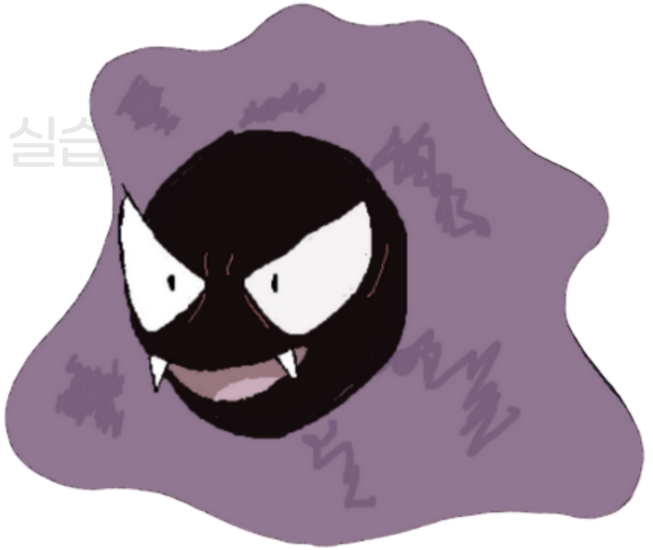




????







어떤 데이터로?

????

http://www.sunrint.hs.kr

ROUNAK BANIK · UPDATED 9 YEARS AGO

The Complete Pokemon Dataset

Data on more than 800 Pokemon from all 7 Generations.

포켓몬 한 마리당 능력치·신체정보·타입·게임속성을
담은 표 형식 데이터

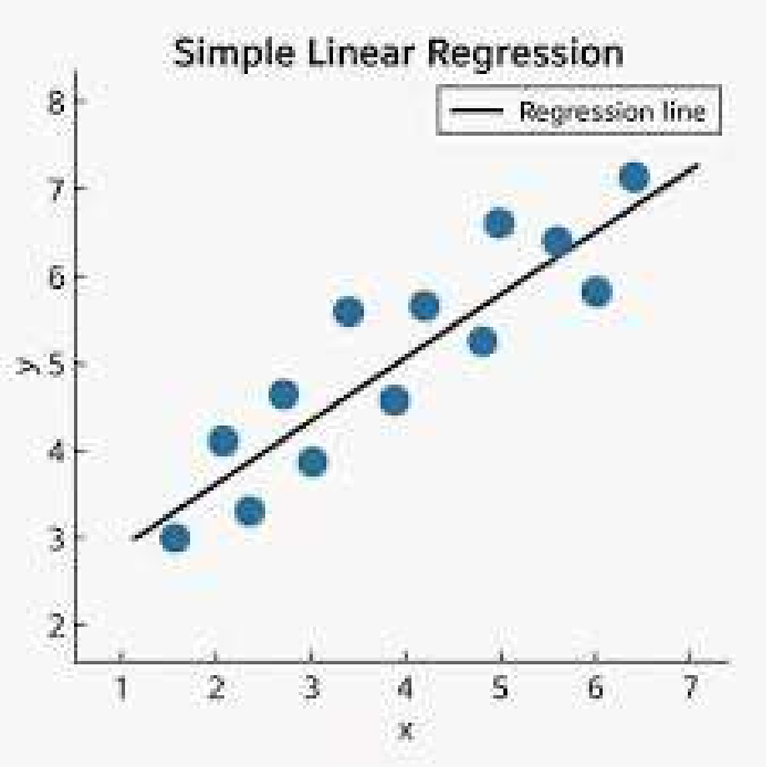
- 총 데이터수: 801마리 (1~7세대 전체)
- 특징 수(컬럼 수): 41개
- https://www.kaggle.com/datasets/rounakbanik/pokemon



포켓몬 데이터를 분석하자!

http://www.sunrint.hs.kr

선형회귀(Linear Regression)이란?



인공지능의 대표적인 분석 방법으로
여러 변수 간 관계를 가장 잘 대표하는 하나의 선을 찾는 기법

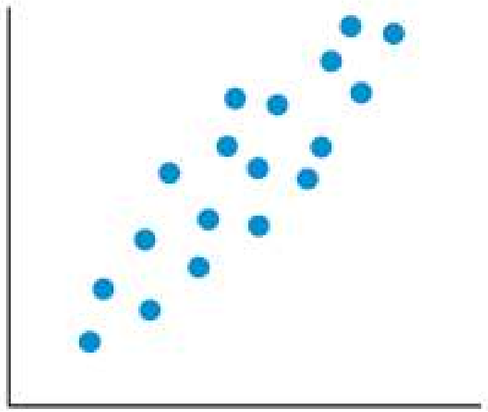
단순 선형 회귀: 두 변수 간의 상관관계를 대표하는 선을 찾는 것
다중 선형 회귀: 세 개 이상의 변수를 다룰 때

y=ax+b의 형태로 표현

http://www.sunrint.hs.kr

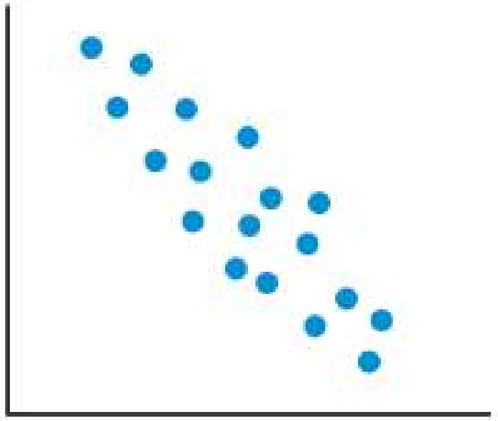
y=ax+b, 기울기 a의 값에 따라

a의 값이 양수



양의 상관관계

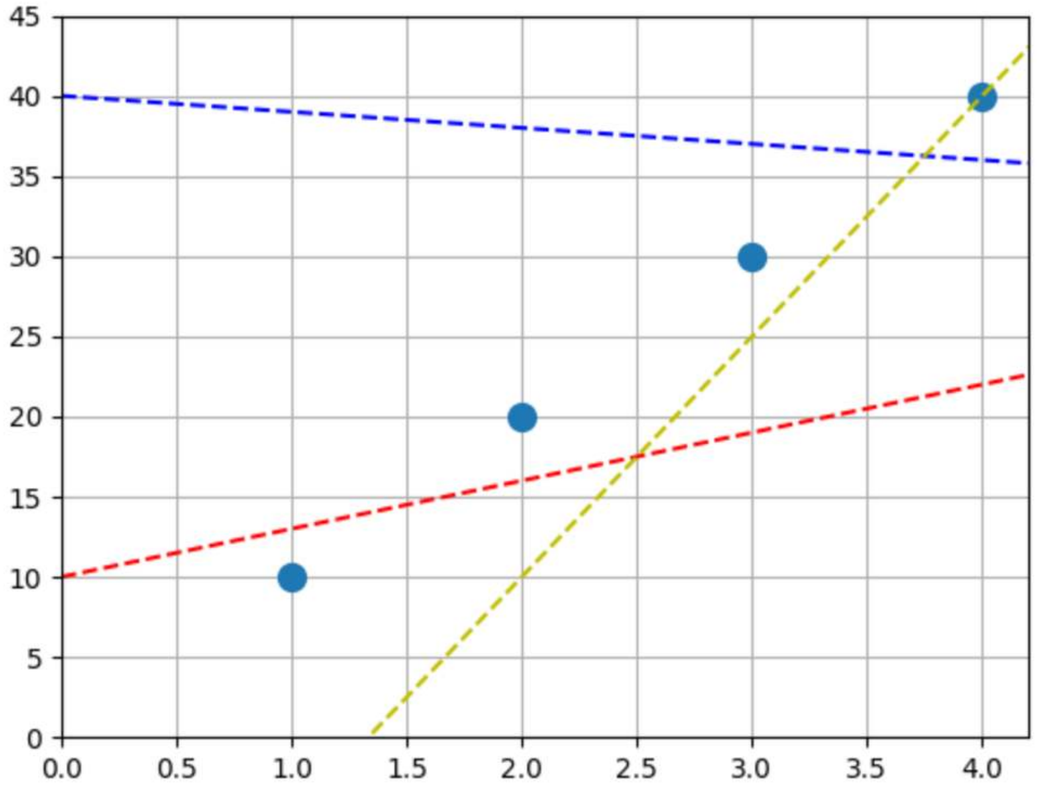
a의 값이 음수



음의 상관관계

**상관관계: 두 가지 가운데 한 쪽이 변화하면 다른 한쪽도 따라서 변화하는 관계를 의미

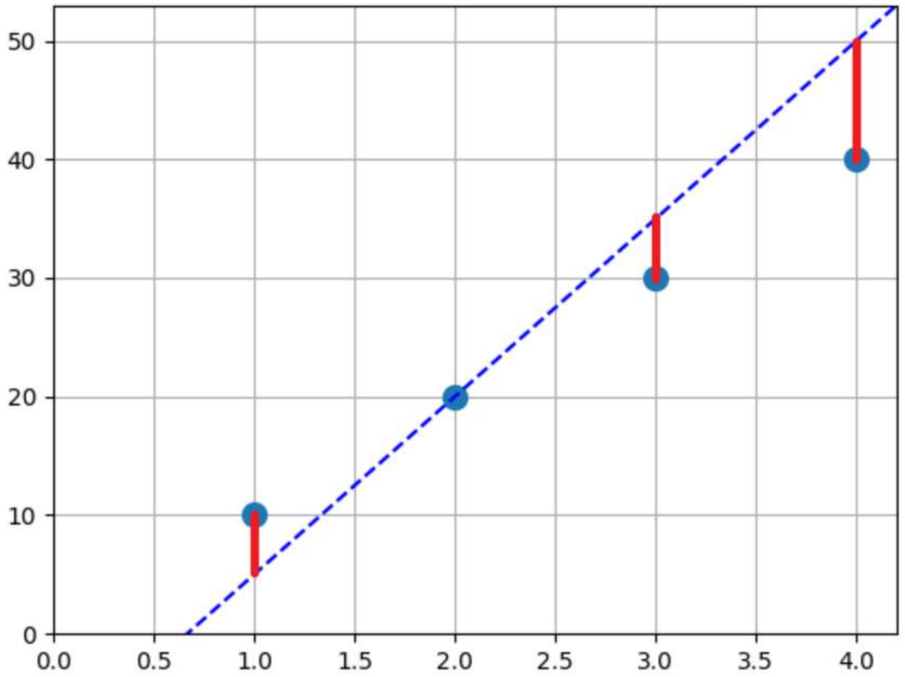
가장 잘 대표하는 선...?



y=ax+b의 형태로 표현

a와 b를 어떻게 찾지?

평균제곱오차!
(Mean Squared Error, MSE)



y=ax+b의 형태로 표현
a와 b를 어떻게 찾지?

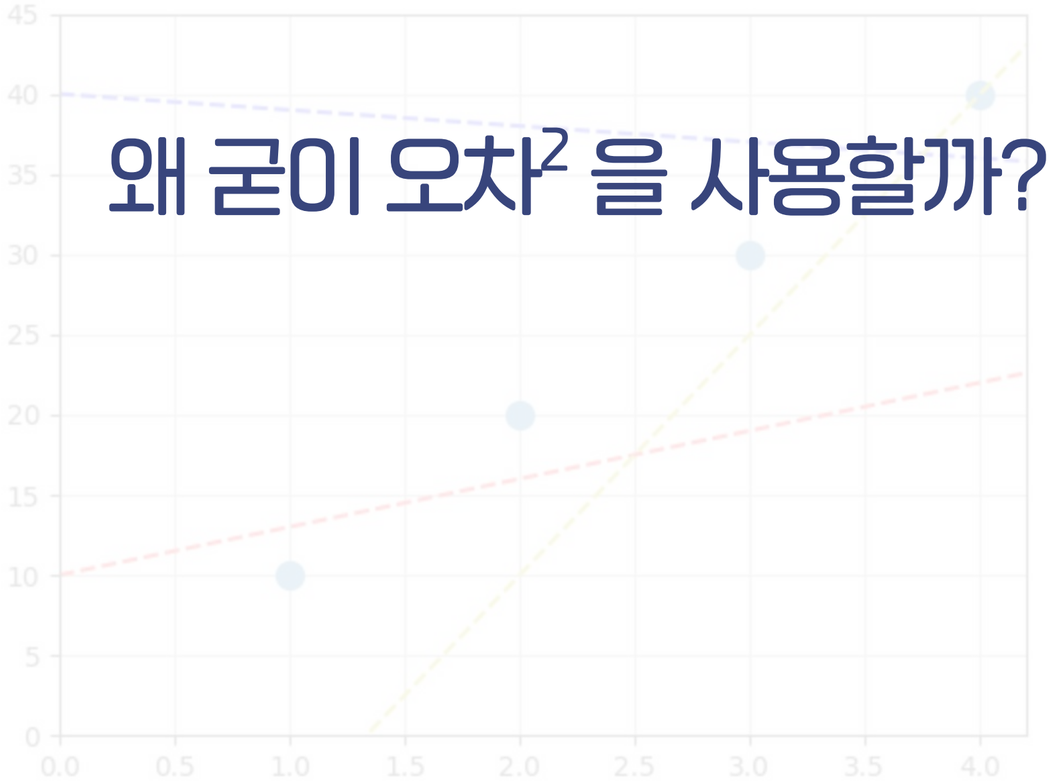
$MSE = (실제값-예측값)^2 / n$

실제 값과 예측 값의 차이의 제곱합의 평균이 가장 작은 직선으로 선정!

http://www.sunrint.hs.kr

가장 잘 대표하는 선...?

왜 굳이 오차^2 을 사용할까?



y=ax+b의 형태로 표현
a와 b를 어떻게 찾지?

PRESENTATION
http://www.sunrint.hs.kr

왜 굳이 오차^2 을 사용할까?

1. 양의 오차와 음의 오차가 더해져서 없어지지 않도록 하기 위해서

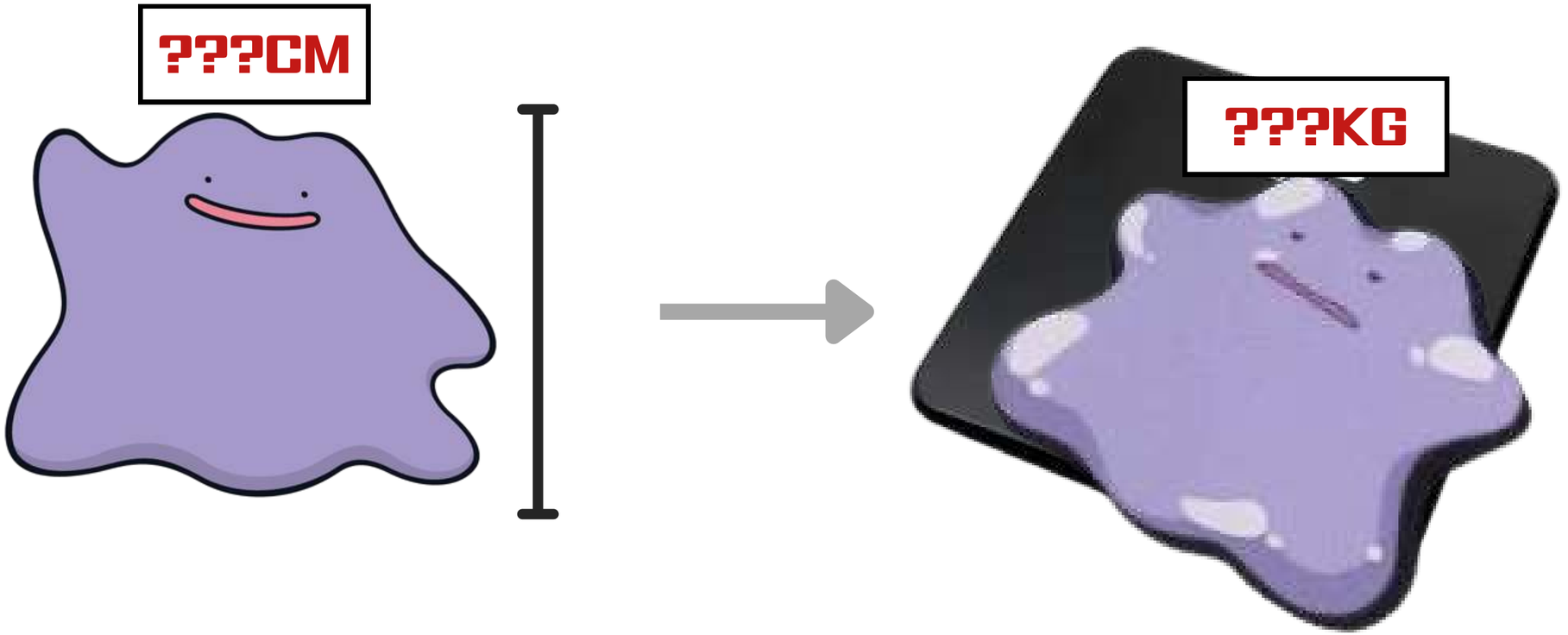
	실제값	예측값	오차
	4	2	+2
	6	8	-2
합계			0?????

2.큰 오차에 더 큰 벌점을 주기 위해서. 오차가 2배가 되면 제곱오차는 4배

http://www.sunrint.hs.kr

실습) 포켓몬 키 → 몸무게 예측

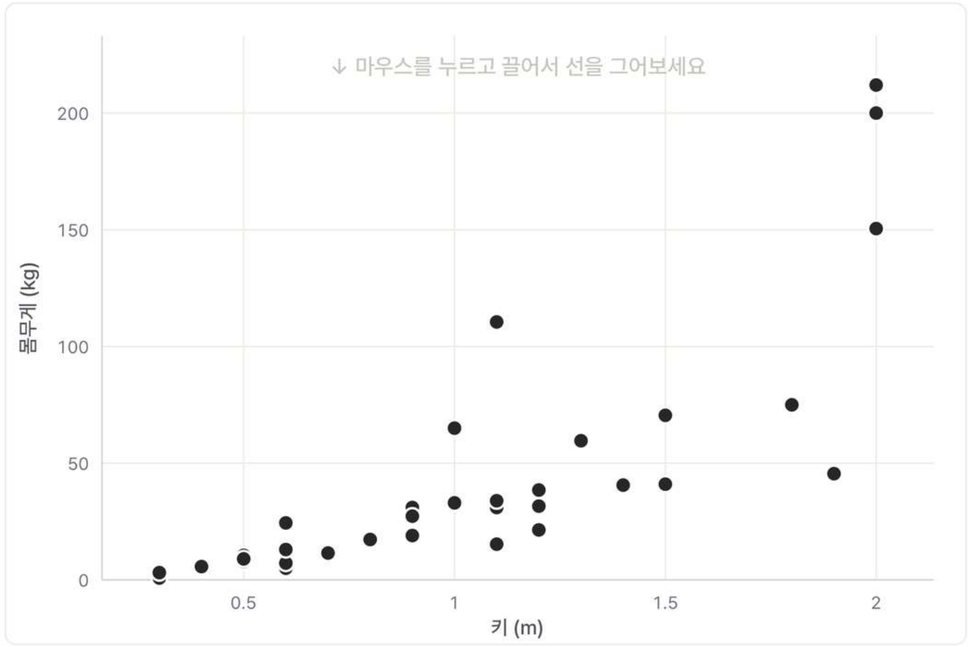
포켓몬의 키를 알면 몸무게를 구할 수 있을까?



2026.05.28

http://www.sunrint.hs.kr

포켓몬 키에 따른 몸무게 산점도



** 산점도:두 개의 연속형 변수 간의 관계나 패턴을 좌표평면 위에 점들로 나타낸 것

http://www.sunrint.hs.kr

미션) MSE, 즉 오차가 가장 작도록 선을 그어봐라!

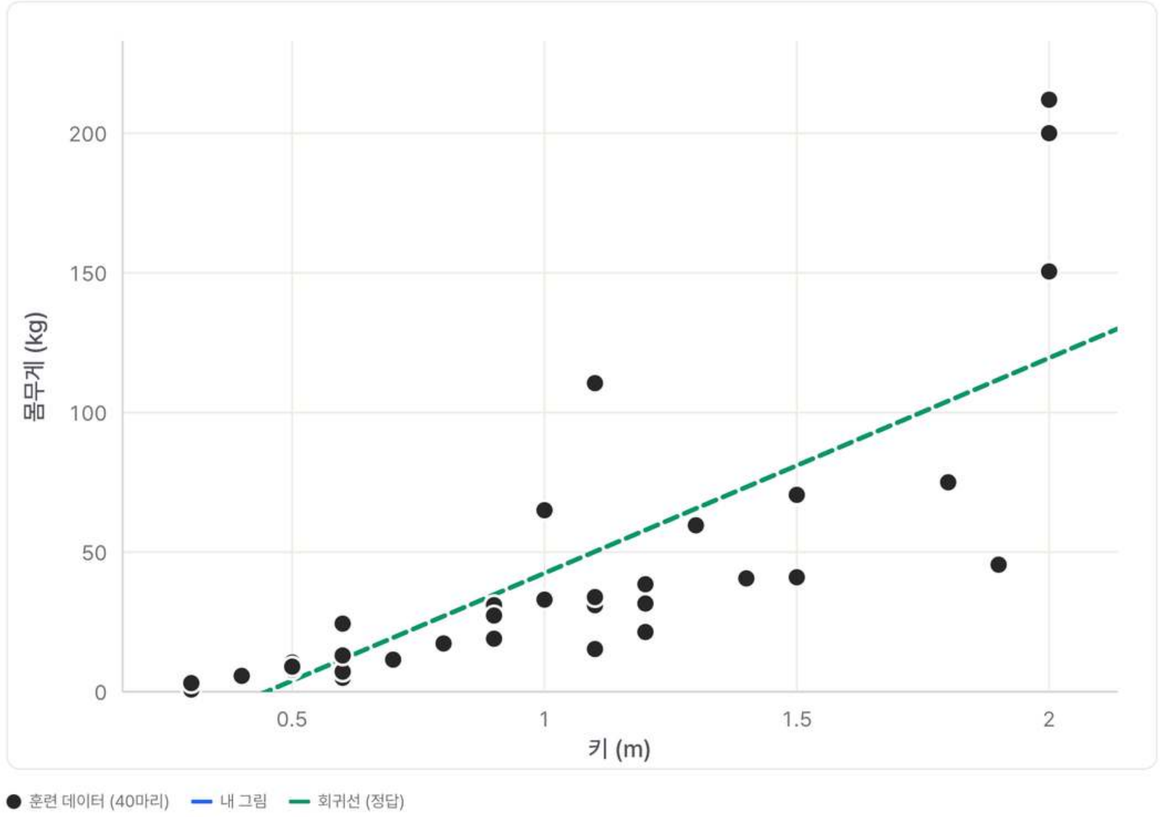


https://pokemon-linreg-sunrin.netlify.app

1. 오차가 작아지도록 하는 선을 긋는다.
2.가장 작은 MSE가 나오면, 자기 번호 입력하고 제출(여러 번 가능)

http://www.sunrint.hs.kr

정답공개



정답보기 비밀번호: 6767

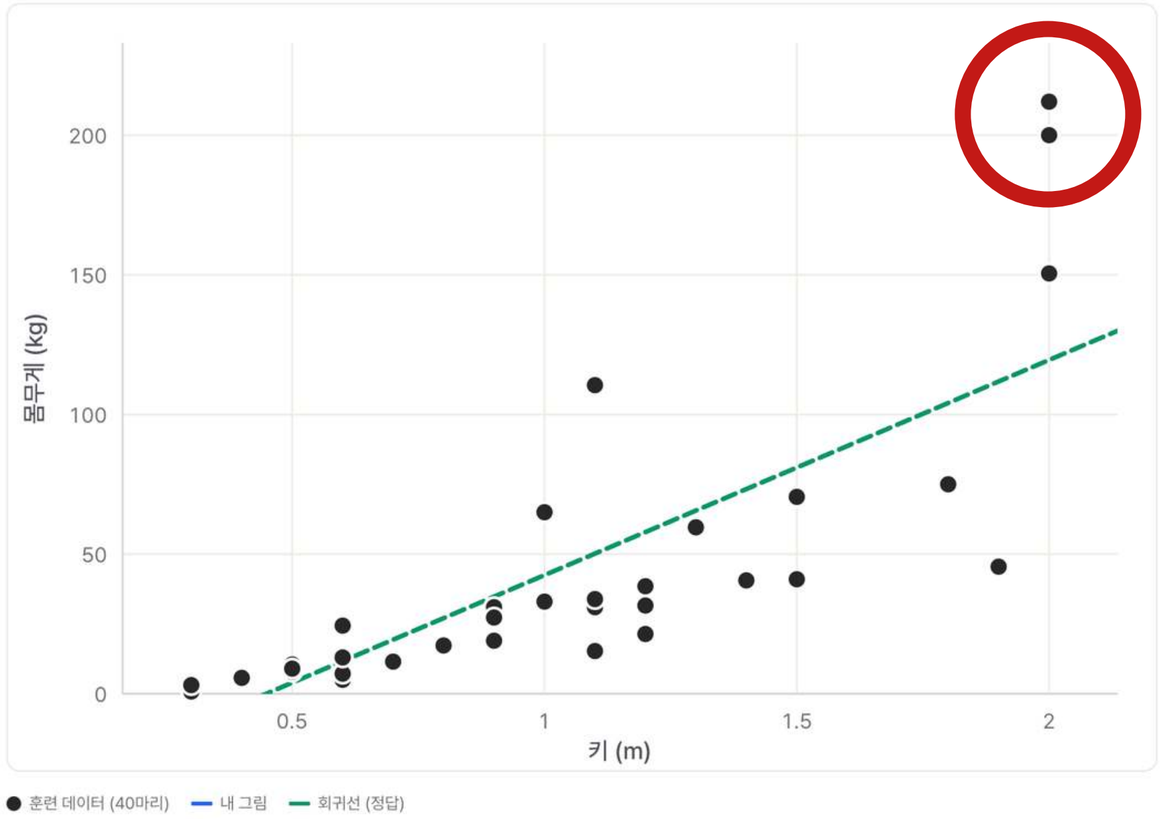
$$y = 77.03x - 34.55$$

직선으로 그렸을 때 최소 Training MSE는
: 861.4

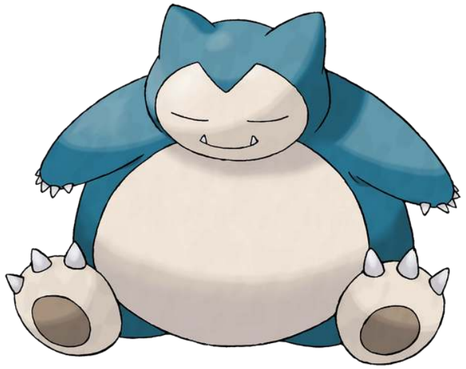
의미: 키가 1m 증가할 때마다 몸무게 77.03kg 증가

http://www.sunrint.hs.kr

생각해보기



모델이 못 맞히는 애들!



‘이상치(Outlier)’

전체 데이터 분포에서 다른 관측값들과
동떨어져 극단적으로 크거나 작은 값

http://www.sunrint.hs.kr

그런데

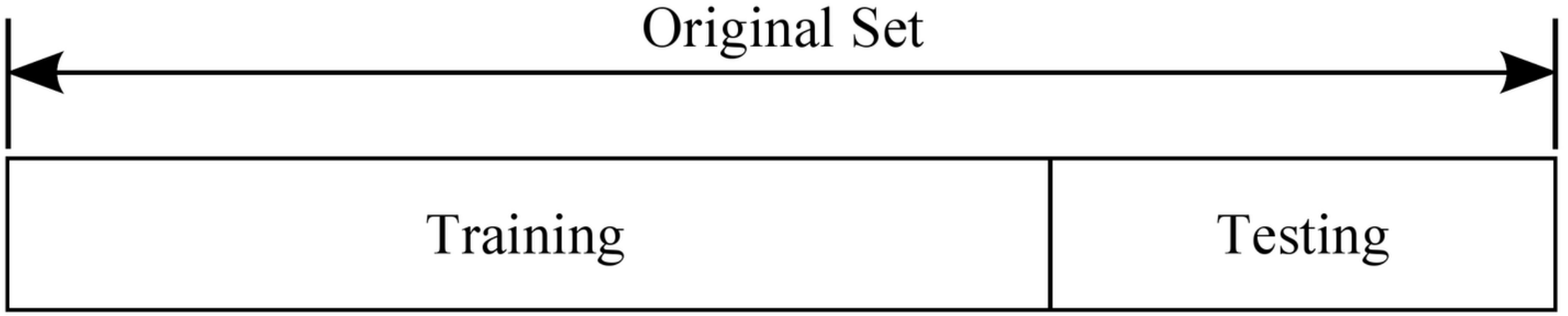
.

.

.

이 직선이 정말 제일 좋은 직선일까?

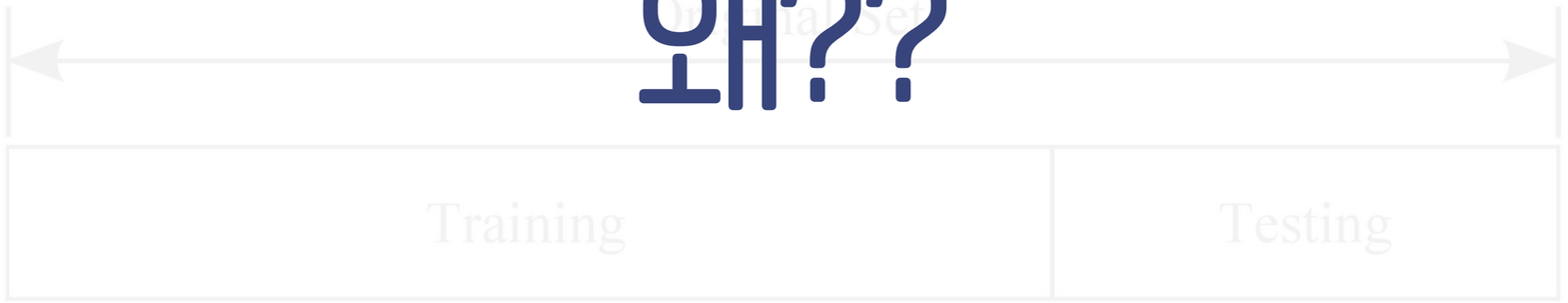
Train-Test Data split



모델을 학습할 때, 우리는 모든 데이터를 사용하지 않음!
전체 데이터를 주로 8:2 정도의 비율로 Train/Test로 나누어 Train으로만 학습

Train-Test Data split

왜??



모델을 학습할 때, 우리는 모든 데이터를 사용하지 않음!

전체 데이터를 주로 8:2 정도의 비율로 Train/Test로 나누어 Train으로만 학습

왜??

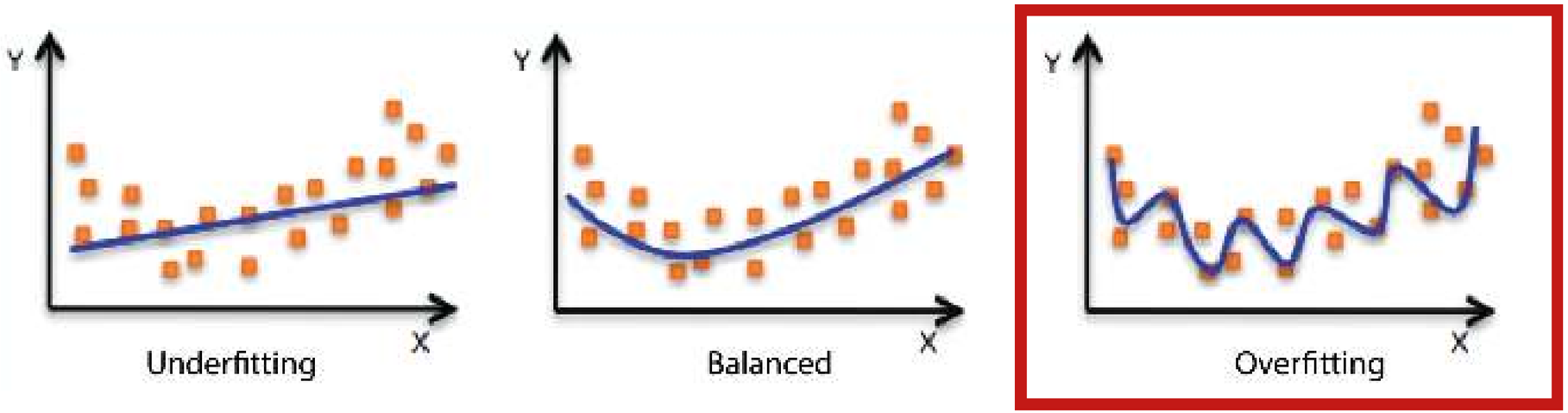
훈련 데이터로 모델을 만들고 같은 데이터로 평가하면, 모델이 그 데이터의 패턴뿐 아니라
노이즈까지 외워버린 경우(과적합, overfitting)를 잡아낼 수 없음

=시험 문제를 미리 알려주고 시험 본 것과 같음

이렇게 해야 "새로운 데이터가 들어왔을 때 얼마나 잘 예측할까?"를
신뢰할 수 있게 평가할 수 있음

http://www.sunrint.hs.kr

Overfitting(과적합)과 Underfitting(과소적합)

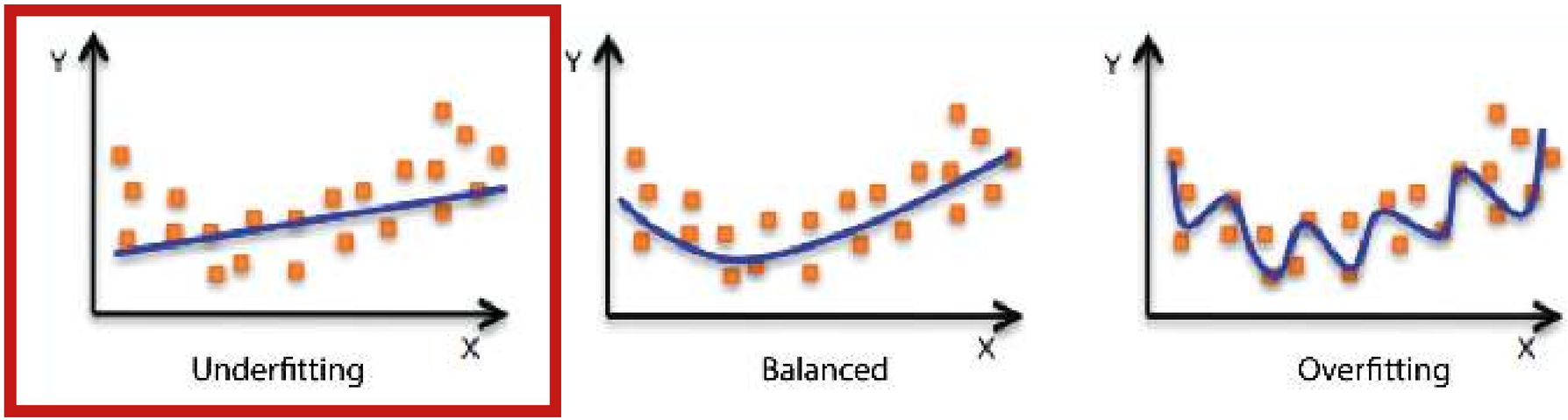


Overfitting(과적합): 학습 데이터(Training Set)에 대해 과하게 학습된 상황
->학습 데이터 이외의 데이터에 대해선 모델이 잘 동작하지 못함

학습 데이터가 부족하거나, 데이터의 특성에 비해 모델이 너무 복잡한 경우 발생!

http://www.sunrint.hs.kr

Overfitting(과적합)과 Underfitting(과소적합)



Underfitting(과소적합): 이미 있는 Train set도 학습을 하지 못한 상태

→ 학습 반복 횟수가 너무 적거나 데이터의 특성에 비해 모델이 너무 간단할 때

http://www.sunrint.hs.kr

Overfitting(과적합)과 Underfitting(과소적합)



Balance 가 중요하다~

모델을 평가할 때 훈련 데이터의 MSE로 평가X

과적합(Overfitting)의 위험!

+

훈련 데이터셋에서 선을 구불구불하게 그려서 오차를 0으로 만든다해도,
실제 테스트 데이터에서는 성능이 안 좋을 수도있음

→ 실제로는 Test MSE를 통해 가장 좋은 모델을 판단!

2026.05.28

http://www.sunrint.hs.kr

아까 그린 직선을
Test Data로 다시 한 번 살펴보자!

https://pokemon-linreg-sunrin.netlify.app

http://www.sunrint.hs.kr

Are you ready?



KaHoot을 검색해서 게임 핀을 입력해주세요

http://www.sunrint.hs.kr

오늘 배운 것 정리하기

머신러닝의 종류 3가지
지도학습의 종류 - 분류, 회귀
비지도학습의 종류 - 군집화, 차원축소
강화학습

우리가 오늘 실습한 것은 선형회귀!
데이터를 가장 잘 설명하는 직선을 찾는 것!
기준은 MSE! 오차 제곱합을 본다!

오버피팅과 언더피팅의 차이점

2026.05.28

http://www.sunrint.hs.kr

끝!

